

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 12 - SEARCHING



NAMA : HILMAN ANIQ ALMUNAWA

NIM : 109082500027

KELAS : S1 IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Searching atau pencarian merupakan proses untuk menemukan data tertentu di dalam sekumpulan data. Dalam pemrograman, pencarian dapat digunakan untuk mencari nilai, indeks, maupun data tertentu pada array. Pada proses searching, data yang dicari bisa ditemukan ataupun tidak ditemukan sehingga program harus dapat menangani kedua kondisi tersebut.

Salah satu metode pencarian adalah Sequential Search, yaitu pencarian yang dilakukan secara berurutan dari data pertama hingga data terakhir. Metode ini dapat digunakan pada data yang belum terurut karena prosesnya membandingkan data satu per satu.

Selain itu terdapat Binary Search, yaitu metode pencarian yang digunakan pada data yang sudah terurut. Binary Search bekerja dengan membandingkan nilai tengah data sehingga proses pencarian menjadi lebih cepat dan efisien dibandingkan Sequential Search.

Dengan memahami konsep searching, proses pengolahan dan pencarian data dalam program menjadi lebih mudah, terstruktur, dan efisien.

B. Guided

1. Program Pencarian Data Buah Menggunakan Sequential Search

```
package main

import "fmt"

func SequentialSearch(arrBuah [5]string, dataDicari string) int {
    var idx_found int = -1
    for i := 0; i < len(arrBuah); i++ {
        if arrBuah[i] == dataDicari {
            idx_found = i
            break
        }
    }
    return idx_found
}

func main() {
    var arrBuah [5]string

    for i := 0; i < len(arrBuah); i++ {
        fmt.Printf("Masukkan data buah ke-%d: ", i)
        fmt.Scanln(&arrBuah[i])
    }
}
```

```

    }

    var dataDicari string
    fmt.Println("Masukkan data buah yang ingin dicari: ")
    fmt.Scanln(&dataDicari)

    var index_data int
    index_data = SequentialSearch(arrBuah, dataDicari)

    if index_data > -1 {
        fmt.Printf("Data %s ditemukan pada index ke-%d\n",
dataDicari, index_data)
    } else if index_data == -1 {
        fmt.Printf("Data %s tidak ditemukan\n", dataDicari)
    }
}
}

```

Output :

```

PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> go run "c:\Users\micro\Documents\codingan hilman\
1 .go"
Masukkan data buah ke-0: apel
Masukkan data buah ke-1: pir
Masukkan data buah ke-2: anggur
Masukkan data buah ke-3: jeruk
Masukkan data buah ke-4: melon
Masukkan data buah yang ingin dicari: jeruk
Data jeruk ditemukan pada index ke-3
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> █

```

2. Program Pencarian Data Menggunakan Binary Search

```

package main

import "fmt"

const max = 100

type arr [max]int

func BinarySearch(a arr, n int, x int) bool {
    var kiri int = 0
    var kanan int = n - 1
    var found bool = false
    var tengah int

    for kiri <= kanan && !found {

```

```

        tengah = (kiri + kanan) / 2
        if a[tengah] < x {
            kiri = tengah + 1
        } else if a[tengah] > x {
            kanan = tengah - 1
        } else {
            found = true
        }
    }
    return found
}

func main() {
    var data arr
    var n, x int

    fmt.Print("Input jumlah data: ")
    fmt.Scanln(&n)

    fmt.Println("Input data ascending:")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scanln(&data[i])
    }

    fmt.Print("Input data yang ingin dicari: ")
    fmt.Scanln(&x)

    if BinarySearch(data, n, x) {
        fmt.Println("Data ditemukan :", x)
    } else {
        fmt.Println("Data tidak ditemukan :", x)
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> go run "c:\Users\micro\Documents\codingan hilman\
2 .go"
Input jumlah data: 5
Input data askending:
1
2
3
4
5
Input data yang ingin dicari: 3
Data ditemukan : 3
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> █

```

3. Program Pencarian Data Mahasiswa Menggunakan Sequential Search dan Binary Search

```
package main

import "fmt"

type mahasiswa struct {
    nama string
    nim   int
    IPK   float64
}

type arrMahasiswa [5]mahasiswa

func binSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int) int {
    var found int = -1
    var med int
    var kr int = 0
    var kn int = len(arrData) - 1
    for kr <= kn && found == -1 {
        med = (kr + kn) / 2
        if nimDicari < arrData[med].nim { //kurang dari median,
pencarian ke kiri
            kn = med - 1
        } else if nimDicari > arrData[med].nim { //lebih dari median,
pencarian ke kanan
            kr = med + 1
        } else {
            found = med
        }
    }
    return found
}

func seqSearchStruct(arrData arrMahasiswa, nimDicari int) int {
    var found int = -1
    for i := 0; i < len(arrData); i++ {
        if arrData[i].nim == nimDicari {
            found = i
            break
        }
    }
    return found
}
```

```

func main() {
    var mahasiswa06 arrMahasiswa
    var nimDicari int

    fmt.Println("--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA TERURUT ---")
    for i := 0; i < len(mahasiswa06); i++ {
        fmt.Printf("=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-%d\n", i)
        fmt.Print("Masukkan nama : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nama)
        fmt.Print("Masukkan NIM : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].nim)
        fmt.Print("Masukkan IPK : ")
        fmt.Scan(&mahasiswa06[i].IPK)
        fmt.Println("-----")
    }
    fmt.Println()

    fmt.Print("Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : ")
    fmt.Scan(&nimDicari)
    fmt.Println()

    var idxHasilCariSeqSearch int
    idxHasilCariSeqSearch = seqSearchStruct(mahasiswa06, nimDicari)

    fmt.Println("== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==")
    if idxHasilCariSeqSearch > -1 {
        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada array di indeks ke-%d!\n", nimDicari, idxHasilCariSeqSearch)
        fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
        fmt.Printf("Nama : %s\n", mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nama)
        fmt.Printf("NIM : %d\n", mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].nim)
        fmt.Printf("IPK : %.2f\n", mahasiswa06[idxHasilCariSeqSearch].IPK)
    } else if idxHasilCariSeqSearch == -1 {
        fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan pada array!", nimDicari)
    }
    fmt.Println()

    var idxHasilCariBinSearch int

```

```

        idxHasilCariBinSearch = binSearchStruct(mahasiswa06, nimDicari)

        fmt.Println("== HASIL BINARY SEARCH ==")
        if idxHasilCariBinSearch > -1 {
            fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d ditemukan pada array di
indeks ke-%d!\n", nimDicari, idxHasilCariBinSearch)
            fmt.Println("Berikut Detail Datanya : ")
            fmt.Printf("Nama : %s\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nama)
            fmt.Printf("NIM : %d\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].nim)
            fmt.Printf("IPK : %.2f\n",
mahasiswa06[idxHasilCariBinSearch].IPK)
        } else if idxHasilCariBinSearch == -1 {
            fmt.Printf("Data NIM mahasiswa %d tidak ditemukan pada
array!", nimDicari)
        }
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> go run "c:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github\109082500027_
--- MASUKKAN DATA NIM MAHASISWA SECARA TERURUT ---
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-0 ===
Masukkan nama : hilman
Masukkan NIM : 101
Masukkan IPK : 3.45
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-1 ===
Masukkan nama : aniq
Masukkan NIM : 102
Masukkan IPK : 3.60
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-2 ===
Masukkan nama : almunawa
Masukkan NIM : 103
Masukkan IPK : 3.80
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-3 ===
Masukkan nama : risma
Masukkan NIM : 104
Masukkan IPK : 3.75
-----
=== Masukkan data mahasiswa 06 pada indeks ke-4 ===
Masukkan nama : maulida
Masukkan NIM : 105
Masukkan IPK : 3.50
-----
Masukkan NIM mahasiswa yang ingin dicari : 103

== HASIL SEQUENTIAL SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 103 ditemukan pada array di indeks ke-2!
Berikut Detail Datanya :
Nama : almunawa
NIM : 103
IPK : 3.80

== HASIL BINARY SEARCH ==
Data NIM mahasiswa 103 ditemukan pada array di indeks ke-2!
Berikut Detail Datanya :
Nama : almunawa
NIM : 103
IPK : 3.80
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github>

```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Pada pemilihan ketua RT yang baru saja berlangsung, terdapat 20 calon ketua yang bertanding memperebutkan suara warga. Perhitungan suara dapat segera dilakukan karena warga cukup mengisi formulir dengan nomor dari calon ketua RT yang dipilihnya. Seperti biasa, selalu ada pengisian yang tidak tepat atau dengan nomor pilihan di luar yang tersedia, sehingga data juga harus divalidasi. Tugas Anda untuk membuat program mencari siapa yang memenangkan pemilihan ketua RT.

Buatlah program pilkart yang akan membaca, memvalidasi, dan menghitung suara yang diberikan dalam pemilihan ketua RT tersebut.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type arrSuara [1000]int

func main() {
    var data arrSuara
    var suara [21]int
    var x int
    var jumlahMasuk int
    var jumlahSah int
    var idx int

    for {
        fmt.Scan(&x)

        if x == 0 {
            break
        }

        data[idx] = x
        idx++
        jumlahMasuk++

        if x >= 1 && x <= 20 {
            suara[x]++
            jumlahSah++
        }
    }

    fmt.Println("Suara masuk:", jumlahMasuk)
    fmt.Println("Suara sah:", jumlahSah)
```

```

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if suara[i] > 0 {
            fmt.Printf("%d: %d\n", i, suara[i])
        }
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> go run "c:\Users\micro\Documents\codingan hilman\
ded 1 .go"
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
1: 1
2: 1
3: 2
7: 1
18: 1
19: 2
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github>

```

Penjelasan :

Program di atas berfungsi untuk membaca, memvalidasi, dan menghitung hasil suara pemilihan ketua RT, cara kerjanya user memasukkan data nomor calon ketua RT dan program akan membaca data sampai ditemukan angka 0 sebagai tanda akhir input, setiap data yang dimasukkan dihitung sebagai suara masuk kemudian program memeriksa apakah nomor calon berada pada rentang 1 sampai 20, jika valid maka jumlah suara calon tersebut akan ditambahkan dan dihitung sebagai suara sah, setelah seluruh data selesai dibaca program menampilkan jumlah suara masuk, jumlah suara sah, dan daftar calon yang mendapatkan suara beserta jumlah suaranya.

2. Soal Unguided 2

Berdasarkan program sebelumnya, buat program pilkart yang mencari siapa pemenang pemilihan ketua RT. Sekaligus juga ditentukan bahwa wakil ketua RT adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak kedua. Jika beberapa calon mendapatkan suara terbanyak yang sama, ketua terpilih adalah dengan nomor peserta yang paling kecil dan wakilnya dengan nomor peserta terkecil berikutnya.

Masukan hanya satu baris data saja, berisi bilangan bulat valid yang kadang tersisipi dengan data tidak valid. Data valid adalah bilangan bulat

dengan nilai di antara 1 s.d. 20 (inklusif). Data berakhir jika ditemukan sebuah bilangan dengan nilai 0.

Keluaran dimulai dengan baris berisi jumlah data suara yang terbaca, diikuti baris yang berisi berapa banyak suara yang valid. Kemudian tercetak calon nomor berapa saja yang menjadi pasangan ketua RT dan wakil ketua RT yang baru.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

type arrSuara [21]int

func main() {
    var suara arrSuara
    var x int
    var suaraMasuk int
    var suaraSah int

    for {
        fmt.Scan(&x)

        if x == 0 {
            break
        }

        suaraMasuk++

        if x >= 1 && x <= 20 {
            suara[x]++
            suaraSah++
        }
    }

    var ketua int = 1

    for i := 2; i <= 20; i++ {
        if suara[i] > suara[ketua] {
            ketua = i
        }
    }

    var wakil int

    if ketua == 1 {
        wakil = 2
    } else {
        wakil = 1
    }
}
```

```

    }

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if i != ketua {
            if suara[i] > suara[wakil] {
                wakil = i
            }
        }
    }

    fmt.Println("Suara masuk:", suaraMasuk)
    fmt.Println("Suara sah:", suaraSah)
    fmt.Println("Ketua RT:", ketua)
    fmt.Println("Wakil ketua:", wakil)
}

```

Output :

```

PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> go run "c:\Users\micro\Documents\codingan hilman\
7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
Ketua RT: 3
Wakil ketua: 19
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github>

```

Penjelasan :

Program di atas berfungsi untuk menentukan ketua dan wakil ketua RT berdasarkan jumlah suara terbanyak, cara kerjanya user memasukkan nomor calon lalu program membaca data sampai ditemukan angka 0 sebagai tanda akhir input, setiap data valid dengan nomor calon 1 sampai 20 akan dihitung jumlah suaranya, setelah seluruh data selesai dibaca program mencari calon dengan jumlah suara terbanyak sebagai ketua RT kemudian mencari calon dengan jumlah suara terbanyak kedua sebagai wakil ketua RT, jika terdapat jumlah suara yang sama maka program otomatis memilih nomor calon yang lebih kecil terlebih dahulu sesuai ketentuan soal, setelah proses selesai program menampilkan jumlah suara masuk, jumlah suara sah, ketua RT, dan wakil ketua RT.

3. Soal Unguided 3

Diberikan n data integer positif dalam keadaan terurut membesar dan sebuah integer lain k, apakah bilangan k tersebut ada dalam daftar bilangan yang diberikan? Jika ya, berikan indeksnya, jika tidak sebutkan "TIDAK ADA".

Masukan terdiri dari dua baris. Baris pertama berisi dua buah integer positif, yaitu n dan k. n menyatakan banyaknya data, dimana $1 < n \leq 1000000$. k adalah bilangan yang ingin dicari.

Baris kedua berisi n buah data integer positif yang sudah terurut membesar.

Keluaran terdiri dari satu baris saja, yaitu sebuah bilangan yang menyatakan posisi data yang dicari (k) dalam kumpulan data yang diberikan. Posisi data dihitung dimulai dari angka 0. Atau memberikan keluaran "TIDAK ADA" jika data k tersebut tidak ditemukan dalam kumpulan.

Program yang dibangun harus menggunakan subprogram dengan mengikuti kerangka yang sudah diberikan berikut ini.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

var data [NMAX]int

func isiArray(n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

func posisi(n, k int) int {
    var kiri int = 0
    var kanan int = n - 1
    var tengah int

    for kiri <= kanan {
        tengah = (kiri + kanan) / 2

        if data[tengah] == k {
            return tengah
        } else if data[tengah] < k {
            kiri = tengah + 1
        } else {
            kanan = tengah - 1
        }
    }

    return -1
}
```

```

func main() {
    var n, k int

    fmt.Scan(&n, &k)

    isiArray(n)

    hasil := posisi(n, k)

    if hasil == -1 {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    } else {
        fmt.Println(hasil)
    }
}

```

Output :

```

PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> go run "c:\Users\micro\Documents\codingan hilman\ded 3 .go"
12 534
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
8
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github> go run "c:\Users\micro\Documents\codingan hilman\ded 3 .go"
12 535
1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
TIDAK ADA
PS C:\Users\micro\Documents\codingan hilman\github>

```

Penjelasan :

Program di atas berfungsi untuk mencari posisi suatu data menggunakan metode binary search, cara kerjanya user memasukkan jumlah data dan angka yang ingin dicari kemudian memasukkan data array yang sudah terurut membesar, setelah itu program mengisi array menggunakan prosedur isiArray lalu melakukan pencarian menggunakan fungsi posisi dengan cara mengambil nilai tengah array kemudian membandingkannya dengan data yang dicari, jika nilai yang dicari lebih besar maka pencarian dilanjutkan ke bagian kanan dan jika lebih kecil maka pencarian dilanjutkan ke bagian kiri, proses dilakukan berulang sampai data ditemukan atau rentang pencarian habis, jika data ditemukan program menampilkan indeks data sedangkan jika data tidak ditemukan program menampilkan tulisan TIDAK ADA.

D. Kesimpulan

Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa searching merupakan teknik pencarian data yang digunakan untuk menemukan nilai atau posisi tertentu di dalam array. Pada praktikum ini digunakan dua metode pencarian yaitu sequential search dan binary search. Sequential search bekerja dengan memeriksa data satu per satu secara berurutan mulai dari data pertama hingga data terakhir, sehingga dapat digunakan pada data yang belum terurut. Sedangkan binary search bekerja dengan membagi data menjadi dua bagian dan hanya dapat digunakan pada data yang sudah terurut sehingga proses pencariannya menjadi lebih cepat dan efisien.

Melalui praktikum ini juga dapat dipahami bahwa proses searching sangat berguna dalam berbagai pengolahan data, seperti menghitung hasil suara pemilihan, menentukan pemenang berdasarkan jumlah suara terbanyak, serta mencari posisi data tertentu di dalam array. Selain itu, penggunaan array dan subprogram membantu program menjadi lebih terstruktur, mudah dipahami, dan lebih efisien dalam pengolahan data.

Dengan memahami konsep sequential search dan binary search, kemampuan dalam membuat program pencarian data menjadi lebih baik serta dapat diterapkan pada berbagai kasus pemrograman lainnya.